

**INFORME DE LABORATORIO**

**DESCRIBIR LAS MANIFESTACIONES DE ENERGÍA EXPLICANDO LAS  
VARIABLES QUE INTERVIENEN SEGÚN EL CONTEXTO SOCIAL Y PRODUCTIVO**

**GA3-220201501-AA3.**

**NATALIA BERRÍO ZULETA**

**APRENDIZ**

**CESAR AUGUSTO RESTREPO**

**INSTRUCTOR**



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA**

**CENTRO DE PROCESOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN**

**ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE**

**MANIZALES**

**2026**

## INTRODUCCIÓN

La energía eléctrica es una de las formas de energía más utilizadas en la actualidad debido a su importancia en sistemas tecnológicos, industriales y domésticos. Aunque generalmente se obtiene mediante centrales de generación eléctrica, también puede producirse a través de reacciones químicas simples conocidas como procesos electroquímicos.

En el presente experimento se analizó la generación de energía eléctrica utilizando limones, alambre de cobre y tornillos metálicos, con el propósito de demostrar cómo ciertas reacciones químicas pueden producir corriente eléctrica suficiente para encender un diodo LED.

Durante la práctica se realizaron diferentes pruebas de medición de voltaje utilizando un multímetro, observando cómo el aumento en la cantidad de limones conectados en serie incrementaba el voltaje total del sistema. De esta manera, fue posible relacionar conceptos como energía química, energía eléctrica, conductividad, voltaje, corriente y circuitos eléctricos.

El experimento permitió comprender la transformación energética presente en las celdas electroquímicas y analizar aplicaciones reales utilizadas en baterías, pilas y sistemas modernos de almacenamiento energético.

**ENLACE VIDEO EXPOSITIVO:** <https://cartografia-social.vercel.app/>

## **OBJETIVOS**

### **Objetivo General**

Analizar la generación de energía eléctrica mediante un experimento electroquímico utilizando limones, cobre y tornillos metálicos, con el fin de comprender la transformación de energía química en energía eléctrica y el comportamiento de variables físicas como el voltaje, la corriente y la conductividad eléctrica.

### **Objetivos Específicos**

- Identificar los tipos de energía y las variables físicas que intervienen en los fenómenos eléctricos presentes en el experimento.
- Construir un circuito eléctrico simple utilizando limones, alambre de cobre y tornillos metálicos como elementos generadores de energía eléctrica.
- Medir el voltaje producido por una celda electroquímica simple mediante el uso de un multímetro.
- Analizar el comportamiento del voltaje al aumentar la cantidad de limones conectados en serie.
- Relacionar el funcionamiento del experimento con principios electroquímicos utilizados en pilas y baterías comerciales.
- Interpretar los resultados obtenidos y relacionarlos con aplicaciones del contexto tecnológico, productivo y social.

## ACTIVIDAD 1.

En nuestro entorno, en todo momento tenemos acceso a la electricidad, la cual permite que nuestros televisores enciendan; también permite que en la noche exista iluminación en nuestros hogares y ciudades, pero teniendo en cuenta que la electricidad no es un invento del hombre, es necesario que a través de dos experimentos usted demuestre cómo se genera la electricidad a partir de la naturaleza de la materia.



## PREGUNTAS ORIENTADORAS

1. **¿Si la electricidad es producto de la naturaleza de la materia, cree usted que su descubrimiento fue accidental? ¿Por qué?**

El descubrimiento de la electricidad puede considerarse parcialmente accidental, debido a que los primeros fenómenos eléctricos fueron observados de manera natural al frotar ciertos materiales, como el ámbar. Sin embargo, posteriormente el ser humano desarrolló investigaciones científicas que permitieron comprender su funcionamiento y aprovecharla tecnológicamente.

2. **Seleccione tres materiales comunes en su entorno y clasifíquelos según su capacidad de conducir o no la electricidad.**

- **Cobre:** Conductor
- **Cerámica:** Aislante
- **Oro:** Conductor
- 

3. **¿Cómo llega la electricidad a su casa o escuela? ¿En dónde se produce y cómo se transmite?**

La electricidad se produce en centrales hidroeléctricas, termoeléctricas, solares o eólicas. Posteriormente es transportada mediante redes de alta tensión hasta subestaciones eléctricas, donde el voltaje se reduce para distribuirse a hogares, empresas y escuelas a través de cables conductores.

4. **¿Si la electricidad no es un invento del hombre, por qué considera que existen sitios llamados estaciones de generación eléctrica?**

Existen estaciones de generación eléctrica porque el ser humano desarrolló tecnologías capaces de transformar otras formas de energía, como la hidráulica, térmica o eólica, en energía eléctrica utilizable para el consumo cotidiano.

## ACTIVIDAD 2.

Mientras a usted está realizando prácticas en una torre de control de tráfico aéreo, se encuentra con que una forma de onda desconocida ha sido registrada por un radar. Su labor es clasificarla con base en las cuatro propiedades características de toda onda.



Como procedimiento estándar para la clasificación de la onda, se requiere que se determine según su medio de programación (naturaleza), oscilación, propagación y dimensión, qué parámetros cumple. El siguiente paso consiste en identificar gráficamente sus parámetros específicos: período, amplitud, longitud de onda, valle, cresta, nodos y elongación.

Finalmente se entrega el informe con el estudio y conclusión de los resultados obtenidos.

## PREGUNTAS ORIENTADORAS

### 1. ¿Cuál es la principal diferente entre ondas mecánicas y ondas electromagnéticas?

Las ondas mecánicas necesitan un medio material para propagarse, como el aire o el agua. En cambio, las ondas electromagnéticas pueden propagarse en el vacío, como ocurre con la luz y las señales de radio.

### 2. ¿Cuáles son los componentes principales de una onda

- Cresta
- Valle
- Amplitud
- Longitud de onda
- Frecuencia
- Período
- Nodo
- Elongación

### 3. ¿Cuál es la relación entre ondas y movimiento ondulatorio?

El movimiento ondulatorio es la propagación de una perturbación o vibración a través de un medio o del espacio, transportando energía sin desplazar materia de forma permanente.

### 4. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la radio?

La radio funciona mediante la transmisión y recepción de ondas electromagnéticas. Un transmisor convierte señales eléctricas en ondas de radio que viajan por el espacio y posteriormente son captadas por una antena receptora, donde vuelven a transformarse en sonido.

## DESARROLLO

### **Tipos de Energía, Parámetros y Variables**

La energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema para realizar un trabajo o producir cambios. En la naturaleza existen diferentes formas de energía que pueden transformarse entre sí dependiendo de las condiciones físicas del entorno.

Comprender la correlación exacta entre estas variables permite comprender y predecir comportamientos físicos esenciales. A continuación, se presentan diferentes tipos de energía presentes en la naturaleza y algunas variables con que pueden ser medidas y abordadas.

### **Selección de parámetros para el análisis experimental**

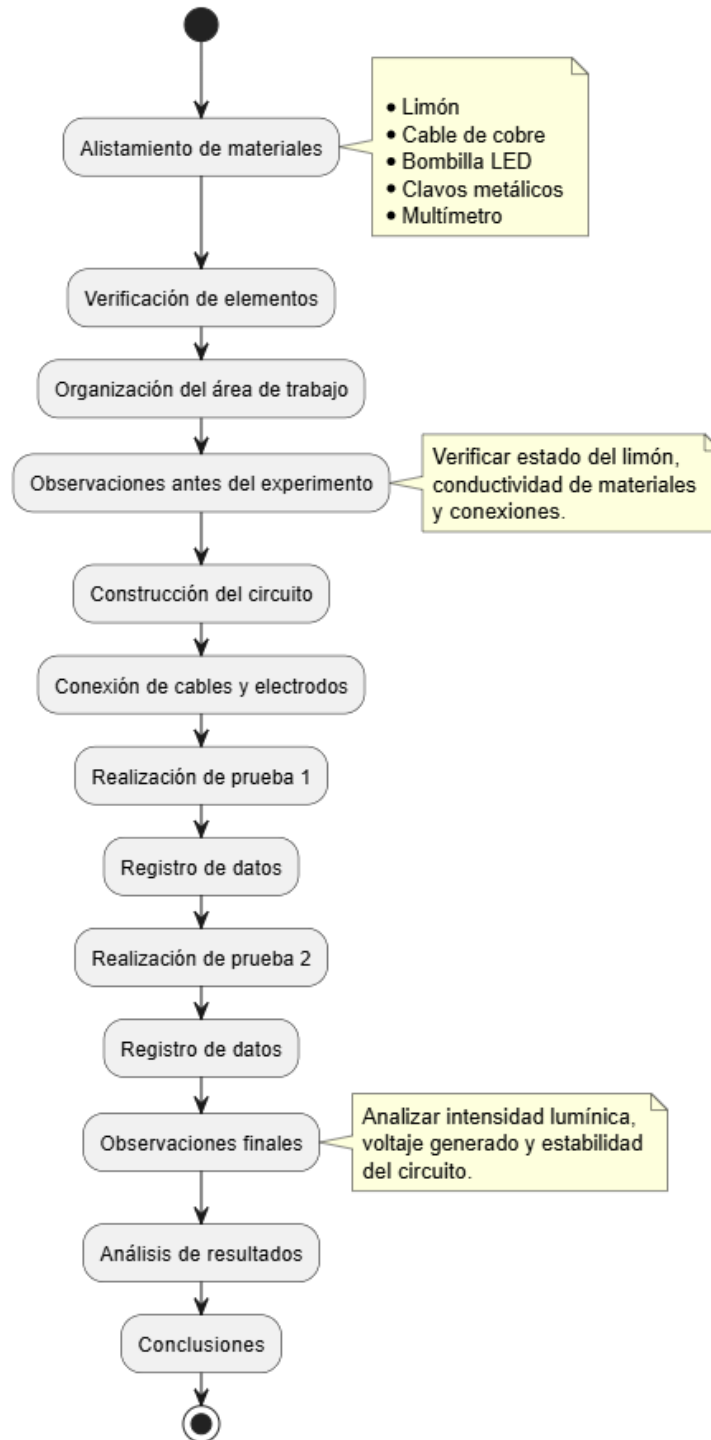
Para el desarrollo del **experimento de generación de electricidad con limón** se seleccionaron los siguientes parámetros físicos:

- **Voltaje:** Permite medir la energía eléctrica generada por el limón
- **Corriente eléctrica:** Permite analizar el flujo de electrones producido en el circuito
- **Conductividad eléctrica:** Permite identificar la capacidad de los materiales para transmitir electricidad

Estos parámetros son fundamentales para comprender el funcionamiento de celdas electroquímicas simples y los principios básicos de generación eléctrica.

# DIAGRAMA

Diagrama de procedimiento experimental



## METODOLOGÍA

La metodología empleada en el desarrollo del experimento fue de tipo experimental y descriptiva, debido a que permitió observar, medir y analizar el comportamiento de variables físicas relacionadas con la generación de energía eléctrica mediante reacciones electroquímicas.

Se realizó una investigación teórica sobre los diferentes tipos de energía, especialmente la energía química y eléctrica, así como sobre conceptos relacionados con voltaje, corriente, conductividad y circuitos eléctricos.

Posteriormente se seleccionaron los materiales necesarios para la práctica experimental, entre ellos:

- tres limones,
- tornillos metálicos,
- alambre de cobre,
- cables conductores,
- un multímetro,
- y un diodo LED.

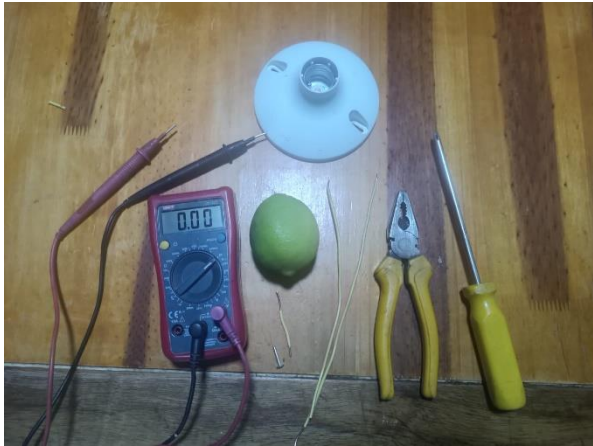


## DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO

Inicialmente se tomó un limón y se insertó en su interior un tornillo metálico y un trozo de alambre de cobre, procurando que ambos materiales no entraran en contacto directo entre sí. Posteriormente se utilizó un multímetro para medir el voltaje generado, obteniendo un valor aproximado de 0.97 voltios.

Luego se repitió el mismo procedimiento con otros dos limones adicionales. Finalmente, los tres limones fueron conectados en cadena mediante la unión alternada entre el cobre de un limón y el tornillo del siguiente, dejando libres únicamente un extremo de cobre y otro extremo metálico.

Al medir nuevamente el sistema completo se registró un voltaje aproximado de 2.78 voltios, observándose que el incremento en la cantidad de limones generó un aumento proporcional del voltaje



## ANÁLISIS DE RESULTADOS

Durante el desarrollo del experimento se logró comprobar que es posible generar energía eléctrica mediante reacciones electroquímicas simples utilizando limones, cobre y tornillos metálicos.

En la primera prueba, utilizando un solo limón, se obtuvo un voltaje aproximado de 0.97 voltios.

Este resultado demuestra que el ácido cítrico presente en el limón actuó como electrolito, permitiendo el intercambio de iones y el flujo de electrones entre los dos metales utilizados.

Se observó que el tornillo metálico y el cobre presentaron comportamientos electroquímicos diferentes. El tornillo funcionó como material más reactivo, liberando electrones, mientras que el cobre actuó como receptor de dichos electrones. Esta diferencia generó una diferencia de potencial eléctrico capaz de ser medida mediante el multímetro.

Posteriormente, al conectar tres limones en serie, el voltaje aumentó hasta aproximadamente 2.78 voltios. Esto permitió evidenciar que cada limón funcionó como una pequeña celda electroquímica independiente y que al conectarse en cadena sus voltajes individuales se sumaron.

El comportamiento obtenido es similar al funcionamiento de las baterías comerciales, donde varias celdas internas trabajan conjuntamente para incrementar el voltaje total del sistema.

También se identificó que el circuito construido permitió el flujo continuo de electrones gracias a la correcta conexión entre cobre y tornillo en cada limón. Esto confirmó que el montaje realizado corresponde a un circuito eléctrico simple.

Además, el experimento permitió comprender que el aumento del voltaje no depende únicamente de la cantidad de limones utilizados, sino también de factores como:

- nivel de acidez del limón,
- estado de los metales,
- calidad de las conexiones,
- resistencia interna del sistema,
- temperatura del ambiente,
- y capacidad de conducción de los materiales.

Aunque el voltaje aumentó al agregar más limones, también se comprendió que existe un límite práctico debido a pérdidas energéticas y limitaciones químicas del sistema electroquímico.

Finalmente, el experimento permitió relacionar conceptos teóricos de física y electricidad con aplicaciones reales presentes en pilas, baterías recargables y sistemas modernos de almacenamiento energético.

## CONCLUSIONES

- Se comprobó experimentalmente que la energía química puede transformarse en energía eléctrica mediante reacciones electroquímicas utilizando materiales de uso cotidiano.
- El ácido cítrico del limón actuó como electrolito, permitiendo el desplazamiento de cargas eléctricas entre el cobre y el tornillo metálico.
- El sistema construido generó una diferencia de potencial eléctrico medible, alcanzando aproximadamente 0.97 voltios con un limón y 2.78 voltios al conectar tres limones en serie.
- Se evidenció que al aumentar la cantidad de limones conectados en cadena también aumenta el voltaje total debido a la suma de las celdas electroquímicas.
- El experimento permitió identificar el funcionamiento básico de un circuito eléctrico simple y comprender el flujo de electrones dentro del sistema.
- Se logró relacionar el funcionamiento del experimento con aplicaciones reales utilizadas en pilas, baterías y sistemas tecnológicos modernos.
- La práctica facilitó la comprensión de conceptos físicos como voltaje, corriente, conductividad y transformación energética mediante una experiencia experimental sencilla y práctica.
- El desarrollo del experimento permitió fortalecer habilidades de observación, medición, análisis y aplicación de conocimientos científicos en contextos reales.